
Documentação de Projeto

para o sistema

CineFlow

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Davi Nunes Carvalho
como parte da disciplina Projeto de Software.

28/05/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema CineFlow. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

O CineFlow consiste em uma plataforma de gerenciamento de cinemas voltada para a venda e validação digital de ingressos. O sistema permite que clientes naveguem pelo catálogo de filmes, selecionem sessões, realizem pagamentos online e utilizem QR Codes para acesso às salas de exibição. Além disso, o sistema fornece funcionalidades administrativas para gerenciamento de filmes, sessões, relatórios de ocupação e faturamento.

O documento apresenta os principais modelos UML desenvolvidos durante o projeto, incluindo diagramas de casos de uso, classes, sequência, comunicação, estados, componentes, implantação e banco de dados, visando representar a arquitetura, comportamento e estrutura do sistema.

Modelos de Usuário e Requisitos

1.1 Descrição de Atores

Nesta subseção é apresentada a descrição dos atores que interagem com o sistema CineFlow, representando os diferentes perfis de usuários e sistemas externos responsáveis pelas operações da plataforma.

- **Cliente:** Usuário responsável por navegar pelo catálogo de filmes, selecionar sessões, realizar a compra de ingressos e apresentar o QR Code para acesso às salas de cinema.
- **Administrador:** Responsável pela administração geral da plataforma, incluindo gerenciamento de usuários, monitoramento do sistema e supervisão das operações do cinema.
- **Funcionário de Cinema:** Atua na validação de ingressos na entrada das salas, utilizando dispositivos corporativos para leitura e confirmação dos QR Codes apresentados pelos clientes.
- **Gateway de Pagamento Externo:** Sistema terceirizado integrado via API responsável pelo processamento seguro das transações financeiras realizadas pelos clientes.
- **Serviço Externo de Filmes:** Serviço externo utilizado para obtenção e sincronização de informações relacionadas aos filmes, como títulos, sinopses, gêneros, avaliações e imagens de divulgação.

1.2 Modelo de Casos de Uso

Nesta subseção é apresentado o diagrama de casos de uso do sistema CineFlow, representando as principais funcionalidades disponibilizadas aos usuários e sistemas externos. Cada caso de uso possui um identificador único, utilizado como referência ao longo deste documento.

- UC-01 – Visualizar catálogo de filmes: Permite ao cliente visualizar os filmes disponíveis na plataforma, incluindo informações como título, gênero, duração e horários disponíveis.
- UC-02 – Selecionar sessão: Permite ao cliente escolher a sessão desejada para determinado filme.
- UC-03 – Visualizar mapa de assentos: Exibe ao cliente os assentos disponíveis e ocupados da sala selecionada.
- UC-04 – Reservar assento temporariamente: Realiza o bloqueio temporário dos assentos selecionados até a finalização do pagamento.
- UC-05 – Realizar compra de ingresso: Permite ao cliente efetuar a compra do ingresso para a sessão escolhida.
- UC-06 – Processar pagamento: Responsável pela comunicação com o gateway de pagamento externo para validação e processamento da transação financeira.
- UC-07 – Gerar ingresso com QR Code: Gera o ingresso digital contendo QR Code único para validação de acesso.
- UC-08 – Enviar confirmação por e-mail: Envia ao cliente a confirmação da compra juntamente com o ingresso digital.
- UC-09 – Apresentar QR Code: Permite ao cliente apresentar o ingresso digital no momento de entrada na sala de cinema.
- UC-10 – Validar ingresso: Permite ao funcionário validar o QR Code apresentado pelo cliente.
- UC-11 – Alterar status do ingresso para utilizado: Atualiza o status do ingresso após validação bem-sucedida, impedindo reutilização.
- UC-12 – Cadastrar filmes: Permite ao gerente cadastrar novos filmes no sistema.
- UC-13 – Configurar sessões: Permite ao gerente definir horários, salas e disponibilidade das sessões.
- UC-14 – Gerenciar salas: Permite o gerenciamento das salas de cinema e suas capacidades.
- UC-15 – Emitir relatório de ocupação: Gera relatórios relacionados à ocupação das salas e sessões.

- UC-16 – Emitir relatório de faturamento: Gera relatórios financeiros contendo informações sobre vendas e receitas.
- UC-17 – Cancelar sessão: Permite ao gerente cancelar sessões previamente cadastradas.
- UC-18 – Reembolsar ingressos: Realiza o processo de estorno dos ingressos relacionados a sessões canceladas.
- UC-19 – Liberar assento expirado: Libera automaticamente assentos reservados cujo tempo de pagamento expirou.

Histórias de Usuário

As histórias de usuário do sistema CineFlow foram elaboradas com o objetivo de representar as necessidades dos usuários finais da plataforma, descrevendo funcionalidades do sistema sob a perspectiva dos atores envolvidos.

As histórias seguem o padrão:

“Como [ator], eu quero [objetivo], para [benefício].”

HU-01 – Visualizar catálogo de filmes

Como cliente,
eu quero visualizar o catálogo de filmes disponíveis,
para escolher uma sessão para assistir.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve listar os filmes disponíveis;
 - Deve exibir título, gênero, duração e classificação;
 - Deve permitir visualizar horários das sessões.
-

HU-02 – Selecionar sessão

Como cliente,
eu quero selecionar uma sessão de cinema,
para realizar a compra do ingresso.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve exibir as sessões disponíveis;
 - Deve mostrar horário, idioma e sala;
 - Deve impedir seleção de sessões encerradas.
-

HU-03 – Visualizar mapa de assentos

Como cliente,
eu quero visualizar os assentos disponíveis da sala,
para escolher onde desejo sentar.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve mostrar assentos ocupados e livres;
 - Deve atualizar o mapa em tempo real;
 - Deve bloquear assentos indisponíveis.
-

HU-04 – Reservar assento temporariamente

Como cliente,
eu quero reservar assentos temporariamente,
para finalizar minha compra sem perder os lugares escolhidos.

Critérios de Aceitação

- A reserva deve possuir tempo limite;
 - O sistema deve impedir reservas duplicadas;
 - O assento deve ser liberado após expiração do tempo.
-

HU-05 – Realizar compra de ingresso

Como cliente,
eu quero comprar ingressos online,
para garantir minha entrada na sessão escolhida.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve processar pagamentos;
 - Deve confirmar a compra após aprovação;
 - Deve impedir compra sem reserva válida.
-

HU-06 – Processar pagamento

Como sistema,
eu quero integrar com um gateway de pagamento externo,
para processar transações financeiras com segurança.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve validar pagamentos;
 - Deve registrar transações aprovadas e recusadas;
 - Deve retornar o status da operação ao cliente.
-

HU-07 – Gerar ingresso com QR Code

Como cliente,
eu quero receber um ingresso digital com QR Code,
para acessar a sala de cinema.

Critérios de Aceitação

- O QR Code deve ser único;
 - O ingresso deve conter informações da sessão;
 - O ingresso deve ser gerado após pagamento aprovado.
-

HU-08 – Receber confirmação da compra

Como cliente,
eu quero receber a confirmação da compra por e-mail,
para possuir um comprovante do ingresso adquirido.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve enviar e-mail automaticamente;

- O e-mail deve conter QR Code e dados da sessão;
 - O envio deve ocorrer após confirmação da compra.
-

HU-09 – Validar ingresso

Como funcionário validador,
eu quero validar os ingressos dos clientes,
para permitir apenas acessos autorizados às salas.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve ler QR Codes;
 - Deve validar autenticidade do ingresso;
 - Deve impedir reutilização do ingresso.
-

HU-10 – Alterar status do ingresso

Como sistema,
eu quero alterar o status do ingresso para UTILIZADO,
para evitar acessos duplicados.

Critérios de Aceitação

- O status deve ser atualizado após validação;
 - O ingresso não poderá ser reutilizado;
 - O histórico da validação deve ser registrado.
-

HU-11 – Cadastrar filmes

Como gerente de cinema,
eu quero cadastrar novos filmes,
para disponibilizá-los no catálogo da plataforma.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve permitir cadastro de filmes;
- Deve validar informações obrigatórias;

- O filme deve ficar disponível no catálogo.
-

HU-12 – Configurar sessões

Como gerente de cinema,
eu quero configurar sessões de exibição,
para disponibilizar horários para venda.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve permitir definir horários;
 - Deve vincular sessões às salas;
 - Deve impedir conflitos de horário.
-

HU-13 – Gerenciar salas

Como gerente de cinema,
eu quero gerenciar as salas do cinema,
para controlar capacidade e disponibilidade.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve permitir cadastrar salas;
 - Deve controlar quantidade de assentos;
 - Deve atualizar disponibilidade das salas.
-

HU-14 – Emitir relatório de ocupação

Como gerente de cinema,
eu quero emitir relatórios de ocupação,
para acompanhar o desempenho das sessões.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve consolidar dados das sessões;
- Deve apresentar taxa de ocupação;
- Deve permitir visualização por período.

HU-15 – Emitir relatório de faturamento

Como gerente de cinema,
eu quero emitir relatórios financeiros,
para analisar o faturamento do cinema.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve apresentar dados financeiros;
- Deve consolidar vendas realizadas;
- Deve permitir filtros por período.

HU-16 – Cancelar sessão

Como gerente de cinema,
eu quero cancelar sessões,
para lidar com problemas operacionais ou administrativos.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve alterar o status da sessão;
- Deve identificar clientes impactados;
- Deve iniciar processo de reembolso.

HU-17 – Reembolsar ingressos

Como cliente,
eu quero receber reembolso de ingressos cancelados,
para recuperar o valor pago pela sessão.

Critérios de Aceitação

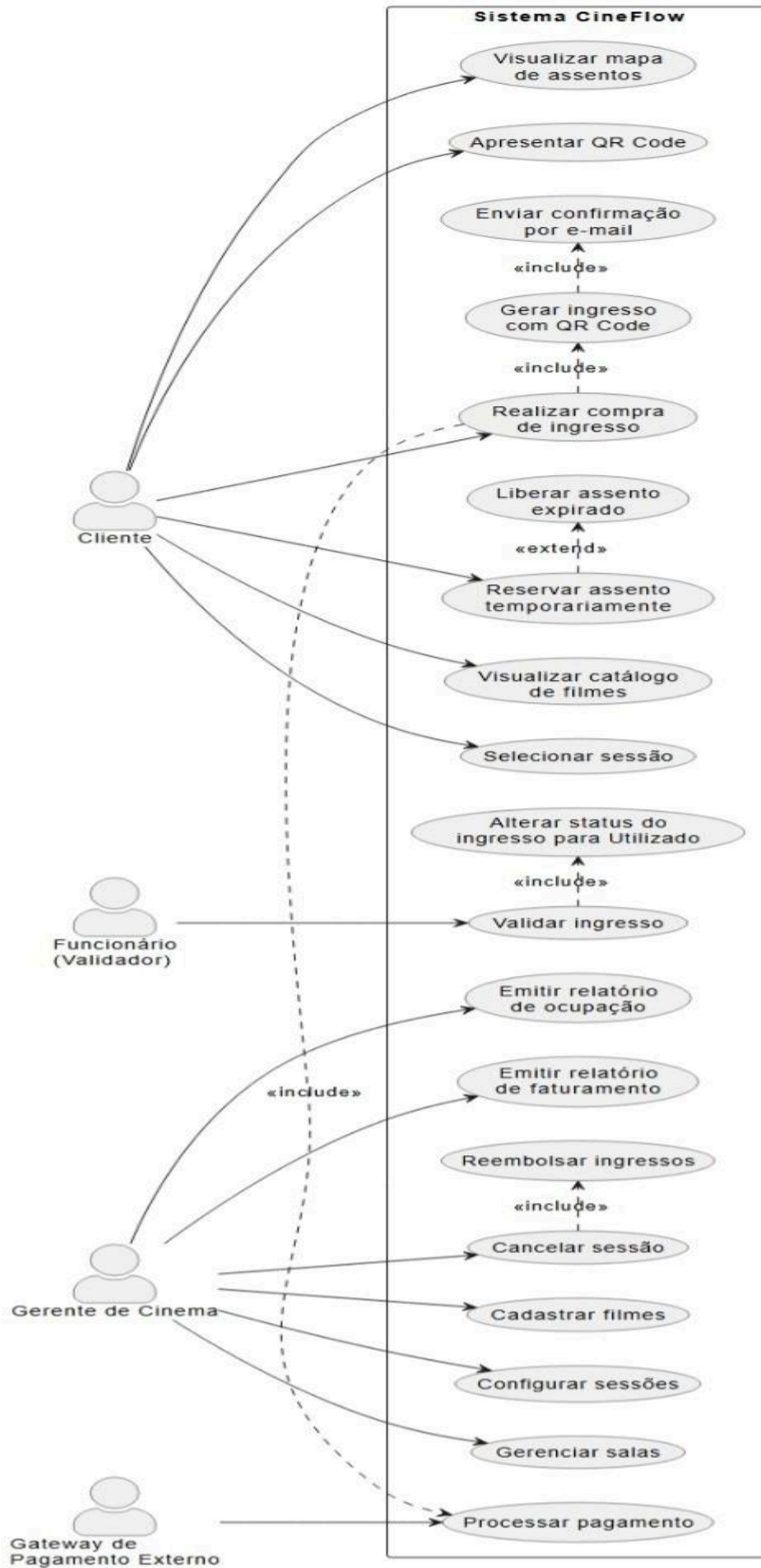
- O sistema deve solicitar estorno ao gateway;
 - Deve registrar o status do reembolso;
 - Deve notificar o cliente.
-

HU-18 – Liberar assentos expirados

Como sistema,
eu quero liberar assentos reservados expirados,
para disponibilizá-los novamente para venda.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve identificar reservas expiradas;
- Deve liberar automaticamente os assentos;
- Deve atualizar o mapa da sala em tempo real.



1.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Nesta subseção apresentado o diagrama de sequência do sistema referentes aos principais casos de uso do CineFlow.

Contrato de Operação – UC-05 Realizar Compra de Ingresso

Contrato	Compra de ingresso
Operação	realizrCompraIngresso()
Referências cruzadas	UC-04 Reservar assento temporariamente; UC-05 Realizar compra de ingresso; UC-06 Processar pagamento; UC-07 Gerar ingresso com QR Code; UC-08 Enviar confirmação por e-mail
Pré-condições	Cliente autenticado no sistema; sessão selecionada; assentos disponíveis; reserva temporária criada
Pós-condições	Pagamento processado; ingresso gerado com QR Code; reserva atualizada para PAGO_VALIDO; confirmação enviada por e-mail ao cliente

Fluxo resumido

1. Cliente acessa o catálogo de filmes.
2. Cliente seleciona sessão e assentos.
3. Sistema cria reserva temporária.
4. Cliente informa dados de pagamento.
5. Sistema processa a transação junto ao gateway externo.
6. Ingresso é gerado com QR Code.
7. Cliente recebe confirmação da compra.

Contrato de Operação – UC-10 Validar Ingresso

Contrato	Contrato de Operação – Validação de Ingresso
Operação	validarIngresso()
Referências cruzadas	UC-09 Apresentar QR Code; UC-10 Validar ingresso; UC-11 Alterar status do ingresso para utilizado
Pré-condições	Cliente possui ingresso válido; QR Code gerado previamente; funcionário autenticado no sistema
Pós-condições	Ingresso validado; status alterado para UTILIZADO; acesso liberado ou negado

Fluxo resumido

1. Cliente apresenta QR Code na entrada da sala.
2. Funcionário realiza leitura do ingresso.

3. Sistema consulta o ingresso no banco de dados.
4. Sistema valida autenticidade e status do ingresso.
5. Entrada é liberada ou bloqueada.
6. Status do ingresso é atualizado para UTILIZADO.

Contrato de Operação – UC-12 Cadastrar Filmes

Contrato	Contrato de Operação – Cadastro de Filmes
Operação	cadastrarFilme()
Referências cruzadas	UC-12 Cadastrar filmes
Pré-condições	Gerente autenticado no sistema com permissões administrativas
Pós-condições	Filme salvo no banco de dados e disponibilizado no catálogo

Fluxo resumido

1. Gerente acessa o painel administrativo.
2. Gerente informa os dados do filme.
3. Sistema valida as informações cadastradas.
4. Filme é persistido no banco de dados.
5. Filme passa a ficar disponível no catálogo da plataforma.

Contrato de Operação – UC-13 Configurar Sessões

Contrato	Contrato de Operação – Configuração de Sessões
Operação	configurarSessao()
Referências cruzadas	UC-13 Configurar sessões; UC-14 Gerenciar salas
Pré-condições	Filme previamente cadastrado; gerente autenticado
Pós-condições	Sessão criada e vinculada a uma sala disponível

Fluxo resumido

1. Gerente seleciona um filme cadastrado.
2. Gerente define horário, idioma e sala da sessão.
3. Sistema verifica disponibilidade da sala.
4. Sessão é registrada no banco de dados.
5. Sessão passa a ficar disponível para venda.

Contrato de Operação – UC-15 Emitir Relatório de Ocupação

Contrato	Contrato de Operação – Emissão de Relatórios
Operação	emitirRelatorioOcupacao()
Referências cruzadas	UC-15 Emitir relatório de ocupação; UC-16 Emitir relatório de faturamento
Pré-condições	Gerente autenticado; existência de dados de vendas e sessões
Pós-condições	Relatório gerado e disponibilizado ao gerente

Fluxo resumido

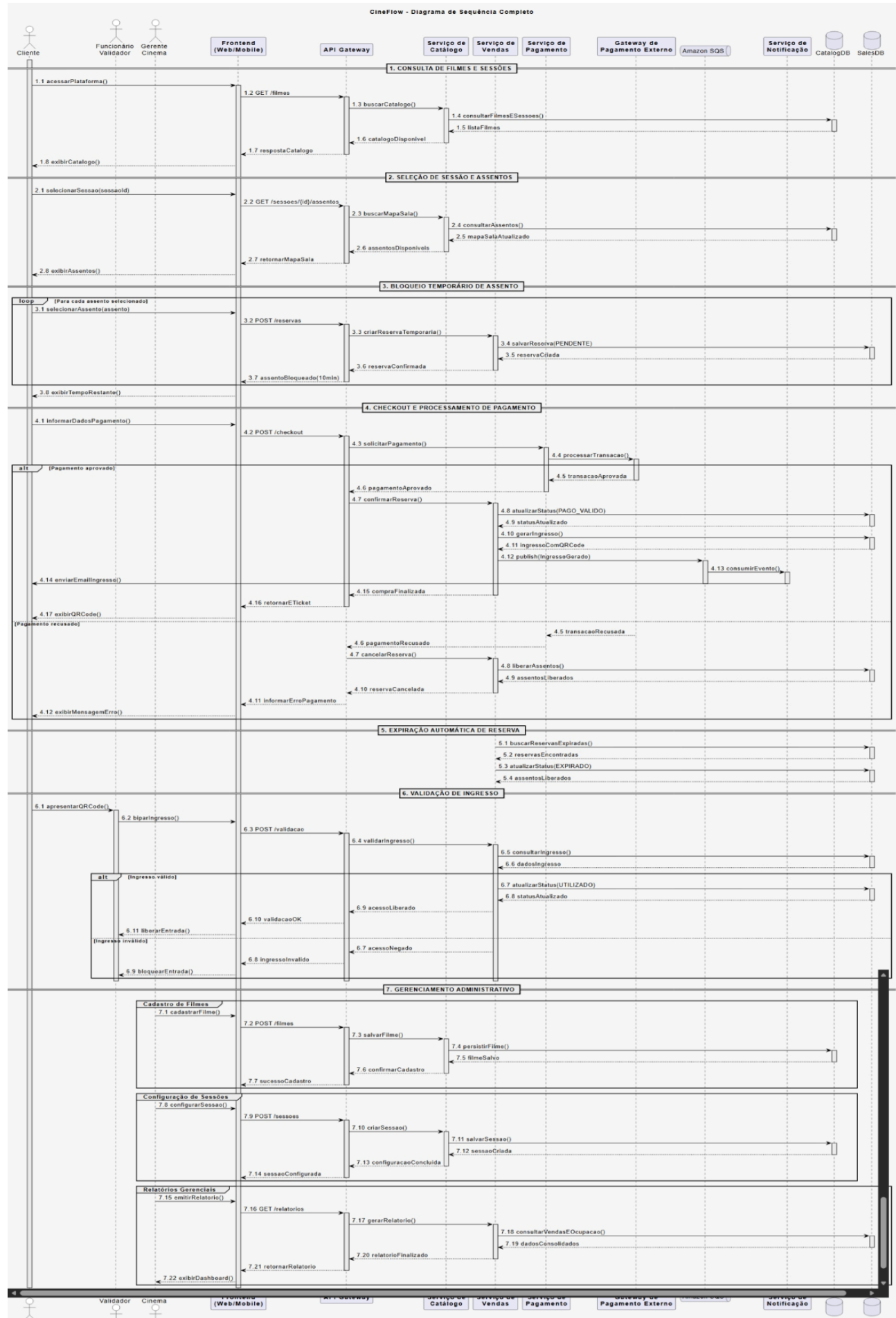
1. Gerente solicita relatório administrativo.
2. Sistema consulta dados de vendas e ocupação.
3. Informações são consolidadas.
4. Relatório é gerado.
5. Dashboard é exibido ao gerente.

Contrato de Operação – UC-17 Cancelar Sessão

Contrato	Contrato de Operação – Cancelamento de Sessão
Operação	cancelarSessao()
Referências cruzadas	UC-17 Cancelar sessão; UC-18 Reembolsar ingressos
Pré-condições	Sessão cadastrada; gerente autenticado
Pós-condições	Sessão cancelada; clientes notificados; reembolso iniciado

Fluxo resumido

1. Gerente seleciona a sessão.
2. Sistema altera status da sessão para CANCELADA.
3. Sistema identifica clientes afetados.
4. Processo de reembolso é iniciado.
5. Clientes recebem notificação de cancelamento.



Modelos de Projeto

1.4 Arquitetura

A arquitetura do sistema CineFlow foi modelada utilizando diagramas UML, com foco na representação da estrutura geral da aplicação, seus componentes principais e a comunicação entre os serviços.

O sistema adota uma arquitetura baseada em microsserviços, separando responsabilidades em módulos independentes, permitindo maior escalabilidade, desacoplamento, manutenção e disponibilidade da aplicação.

A arquitetura é dividida nas seguintes camadas:

Frontend

Responsável pela interação com os usuários do sistema. É composto por:

- Aplicação Web SPA;
- Aplicativo Mobile;
- Painel Administrativo.

API Gateway

Camada responsável pelo roteamento das requisições, autenticação, controle de acesso e comunicação entre frontend e microsserviços backend.

Microsserviços

Os serviços da aplicação foram separados conforme suas responsabilidades de negócio:

- Serviço de Autenticação;
- Serviço de Catálogo;
- Serviço de Vendas;
- Serviço de Pagamentos;
- Serviço de Notificações;
- Serviço de Validação;
- Serviço de Relatórios.

Mensageria

O sistema utiliza mensageria assíncrona com RabbitMQ/Amazon SQS para processamento de eventos, envio de notificações e desacoplamento entre serviços.

Persistência de Dados

Cada microsserviço possui sua própria base de dados, seguindo o padrão Database per Service. O sistema também utiliza:

- Redis para cache e controle temporário de reservas;
- Elasticsearch/OpenSearch para buscas rápidas e indexação de dados.

Infraestrutura e Implantação

A aplicação utiliza serviços em nuvem para hospedagem e escalabilidade:

- AWS para infraestrutura backend e bancos de dados;
- Vercel para hospedagem do frontend;
- Render para painel administrativo.

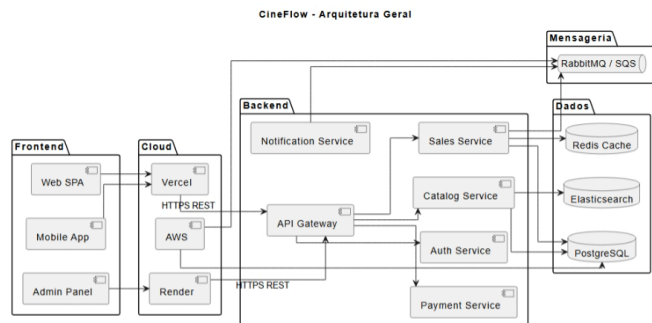
Observabilidade

O monitoramento do sistema é realizado através de:

- Prometheus;
- Grafana;
- Elastic Stack (ELK).

A arquitetura proposta busca garantir:

2. alta disponibilidade;
3. escalabilidade horizontal;
4. tolerância a falhas;
5. comunicação eficiente entre serviços;
6. facilidade de manutenção e evolução da plataforma.



6.1 Diagrama de Componentes e Implantação.

Nesta subseção são apresentados os diagramas de componentes e de implantação do sistema CineFlow.

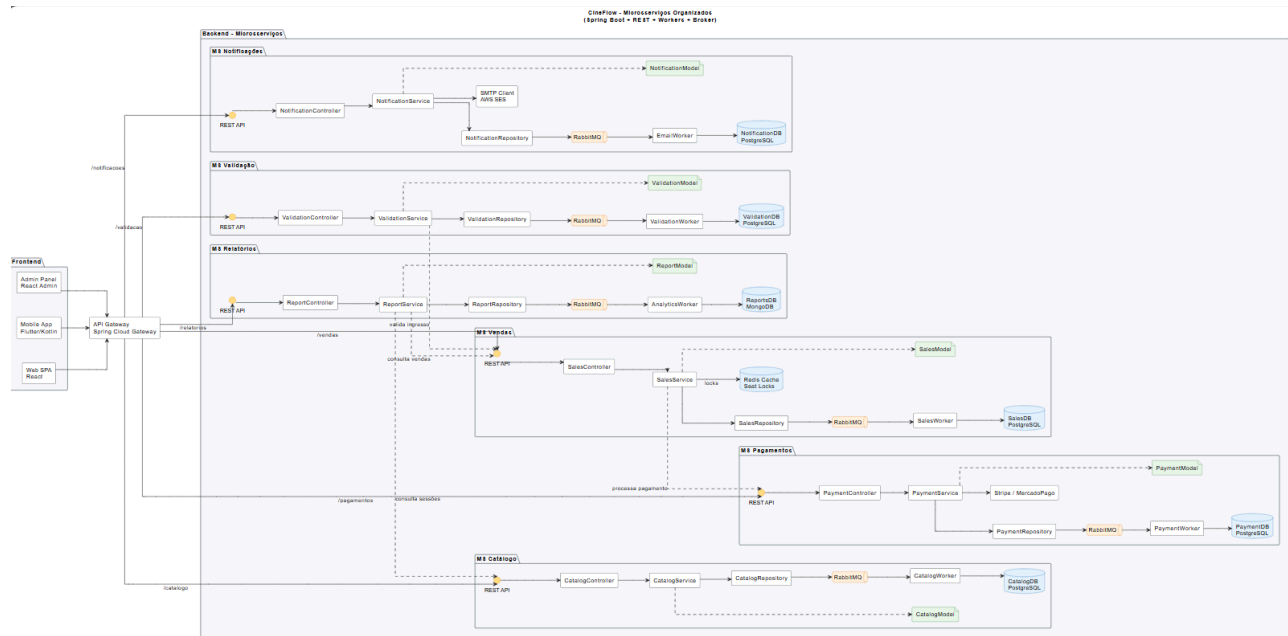
O diagrama de componentes representa a organização lógica da aplicação, demonstrando os principais módulos do sistema, a divisão em microsserviços, a comunicação entre os componentes internos, o uso de filas de mensageria, workers assíncronos e os bancos de dados utilizados por cada serviço.

A arquitetura do sistema foi baseada em microsserviços utilizando Spring Boot, comunicação REST entre serviços, mensageria com RabbitMQ e persistência desacoplada por serviço, seguindo o padrão Database per Service.

Os principais componentes arquiteturais do sistema são:

- Frontend Web SPA;
- Aplicativo Mobile;
- Painel Administrativo;
- API Gateway;
- Microsserviços de Catálogo, Vendas, Pagamentos, Notificações, Validação e Relatórios;
- Workers assíncronos;
- Message Broker RabbitMQ;
- Redis para controle temporário de assentos;
- Bancos de dados independentes por serviço.

Diagrama de Componentes



O diagrama de implantação demonstra a infraestrutura física e lógica necessária para execução do sistema, evidenciando onde os componentes estão implantados e como ocorre a comunicação entre eles.

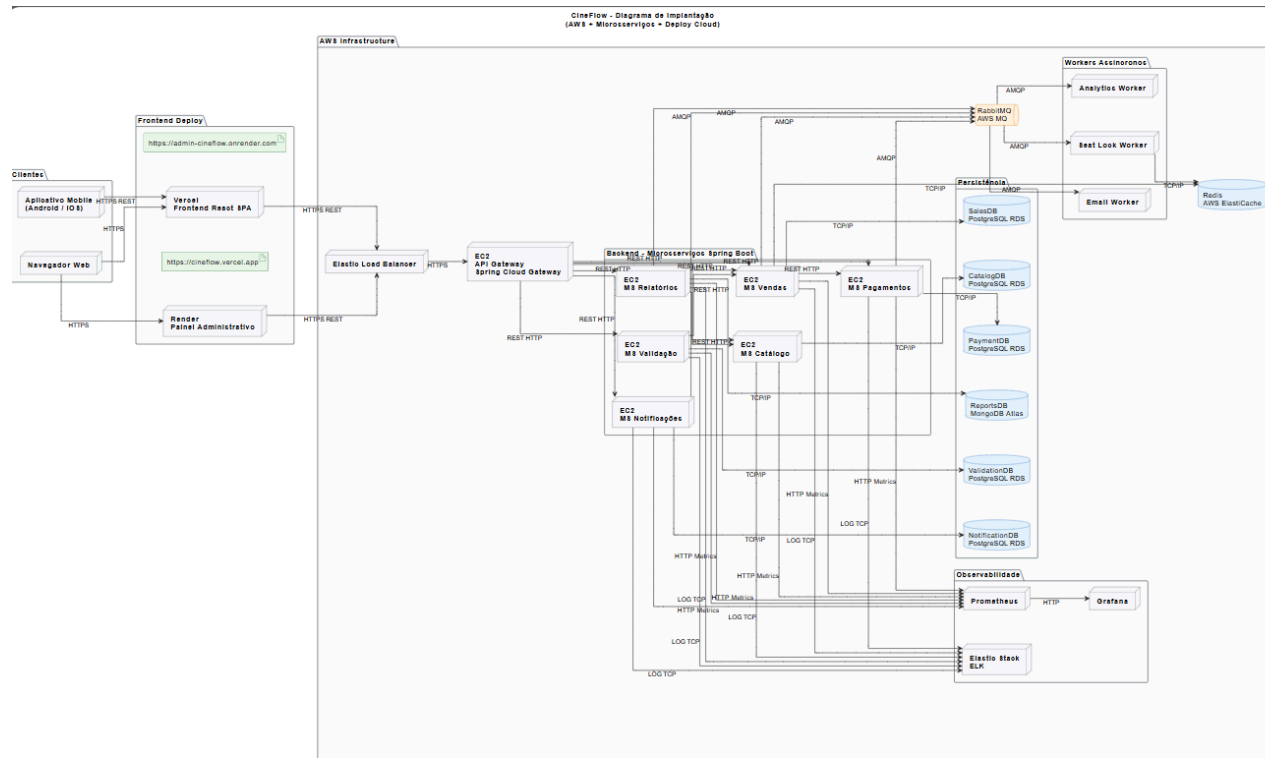
A implantação da aplicação utiliza serviços em nuvem e infraestrutura distribuída, incluindo:

- Vercel para hospedagem do frontend web;
- Render para o painel administrativo;
- AWS EC2 para execução dos microserviços;
- Elastic Load Balancer para balanceamento de carga;
- AWS MQ para mensageria RabbitMQ;
- AWS ElastiCache para Redis;
- PostgreSQL RDS e MongoDB Atlas para persistência de dados;
- Elastic Stack, Prometheus e Grafana para observabilidade e monitoramento.

Os diagramas também evidenciam os diferentes protocolos e tipos de comunicação utilizados na arquitetura, incluindo:

- HTTPS;
- REST HTTP;
- TCP/IP;
- AMQP para mensageria.

Diagrama de Implantação



Esses diagramas têm como objetivo apresentar de forma clara a organização estrutural, a distribuição dos componentes e a infraestrutura utilizada pelo sistema CineFlow.

6.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes do sistema CineFlow representa a estrutura estática da aplicação, evidenciando as principais entidades do domínio, seus atributos, responsabilidades e relacionamentos.

O objetivo deste diagrama é demonstrar como os elementos do sistema se organizam internamente, permitindo visualizar a modelagem orientada a objetos utilizada no desenvolvimento da plataforma.

As principais classes identificadas no sistema são:

- Usuário;
- Cliente;
- Funcionário;
- Gerente;
- Filme;

- Sessão;
- Sala;
- Assento;
- Ingresso;
- Pagamento;
- Notificação.

O diagrama também apresenta os relacionamentos entre as classes, utilizando associações, agregações e composições para representar dependências e vínculos entre os objetos do domínio.

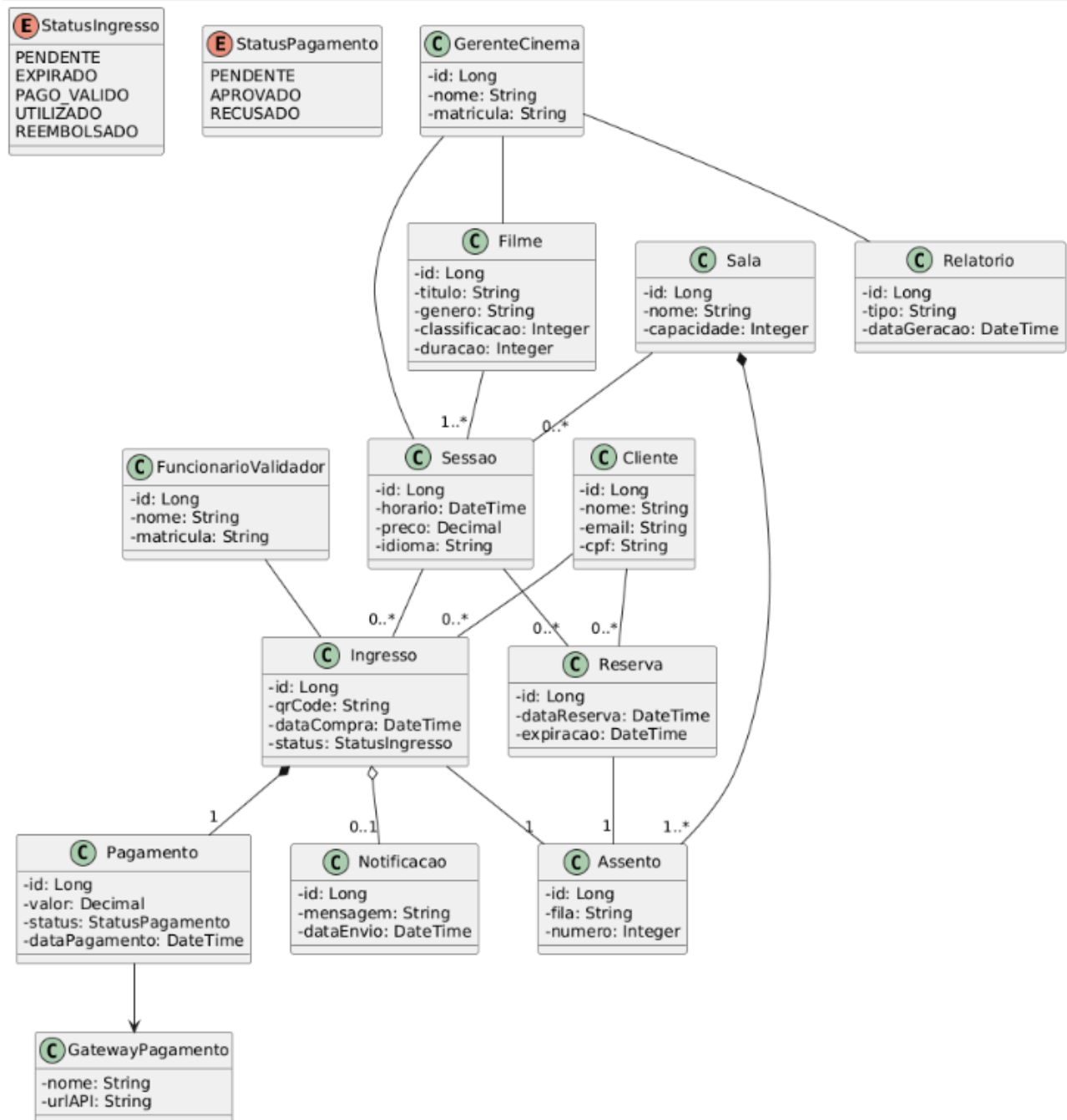
Entre os principais relacionamentos presentes no sistema destacam-se:

- Um filme possui várias sessões;
- Uma sala contém diversos assentos;
- Uma sessão está associada a uma sala;
- Um cliente pode possuir múltiplos ingressos;
- Um ingresso está vinculado a um pagamento;
- O funcionário realiza a validação de ingressos;
- O gerente administra filmes e sessões.

O modelo foi estruturado visando:

- reutilização de componentes;
- separação de responsabilidades;
- baixo acoplamento;
- maior facilidade de manutenção;
- escalabilidade da aplicação.

Diagrama de Classes



6.3 Diagramas de Sequência

Diagramas de Sequência dos Casos de Uso

Os diagramas de sequência do sistema CineFlow foram elaborados com o objetivo de representar o comportamento dinâmico da aplicação durante a execução dos principais casos de uso.

Esses diagramas demonstram a interação entre atores, interface, API Gateway, microsserviços, filas de mensageria, bancos de dados e sistemas externos, evidenciando a ordem cronológica das mensagens trocadas entre os componentes do sistema.

Os diagramas de sequência permitem visualizar:

- o fluxo completo das operações;
- a comunicação entre frontend e backend;
- o processamento das regras de negócio;
- as integrações externas;
- os processos assíncronos;
- e as alterações persistidas nos bancos de dados.

Os principais casos de uso representados pelos diagramas de sequência são:

- Consulta de filmes e sessões;
- Seleção e reserva de assentos;
- Compra de ingressos;
- Processamento de pagamentos;
- Geração de ingressos com QR Code;
- Validação de ingressos;
- Cadastro de filmes;
- Configuração de sessões;
- Emissão de relatórios gerenciais.

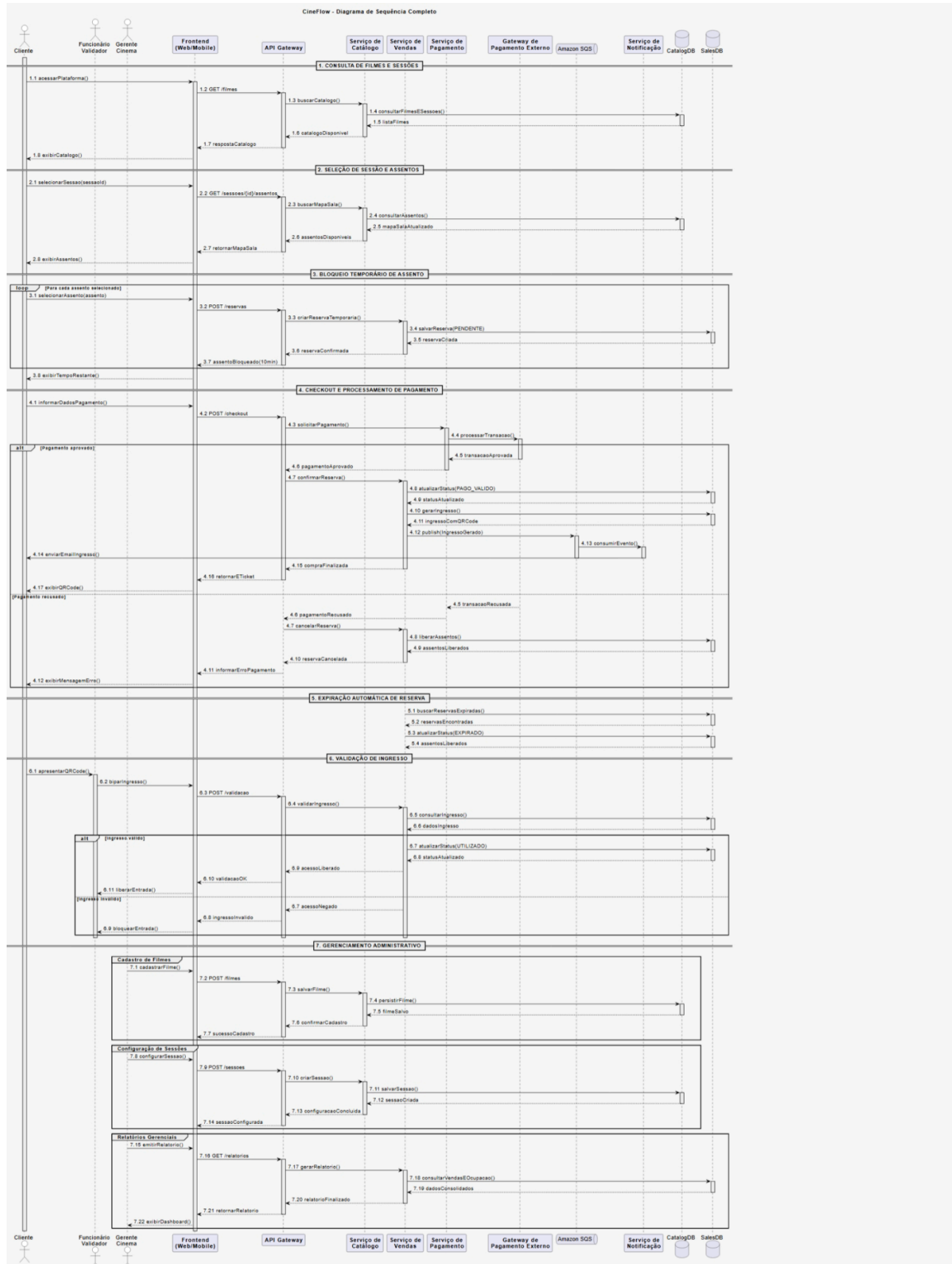
A modelagem considera uma arquitetura baseada em microsserviços, utilizando:

- API Gateway;
- Serviços REST Spring Boot;
- RabbitMQ/Amazon SQS;
- Workers assíncronos;
- PostgreSQL;
- Redis;
- Integrações externas de pagamento e notificação.

Os diagramas também representam cenários alternativos e fluxos de exceção, como:

- pagamento recusado;
- expiração de reservas;
- ingresso inválido;
- cancelamento de compra.

Diagrama de Sequência – Compra e Pagamento de Ingresso



Os diagramas apresentados auxiliam na compreensão do comportamento interno do sistema, permitindo identificar claramente as responsabilidades de cada componente e o fluxo completo de execução das funcionalidades da plataforma CineFlow.

6.4 Diagramas de Comunicação

Diagramas de Comunicação dos Casos de Uso

Os diagramas de comunicação do sistema CineFlow foram desenvolvidos com o objetivo de representar a troca de mensagens entre os componentes envolvidos na execução dos casos de uso da aplicação.

Diferentemente dos diagramas de sequência, os diagramas de comunicação possuem foco na colaboração entre os objetos e serviços do sistema, evidenciando como os componentes interagem entre si para realizar determinada funcionalidade.

Os diagramas apresentam a comunicação entre:

- atores do sistema;
- frontend web e mobile;
- API Gateway;
- microsserviços;
- filas de mensageria;
- workers assíncronos;
- bancos de dados;
- sistemas externos integrados.

Os principais cenários representados incluem:

- compra de ingressos;
- processamento de pagamentos;
- geração de QR Code;
- validação de ingressos;
- emissão de notificações;
- gerenciamento administrativo;
- geração de relatórios.

A arquitetura representada nos diagramas utiliza comunicação baseada em:

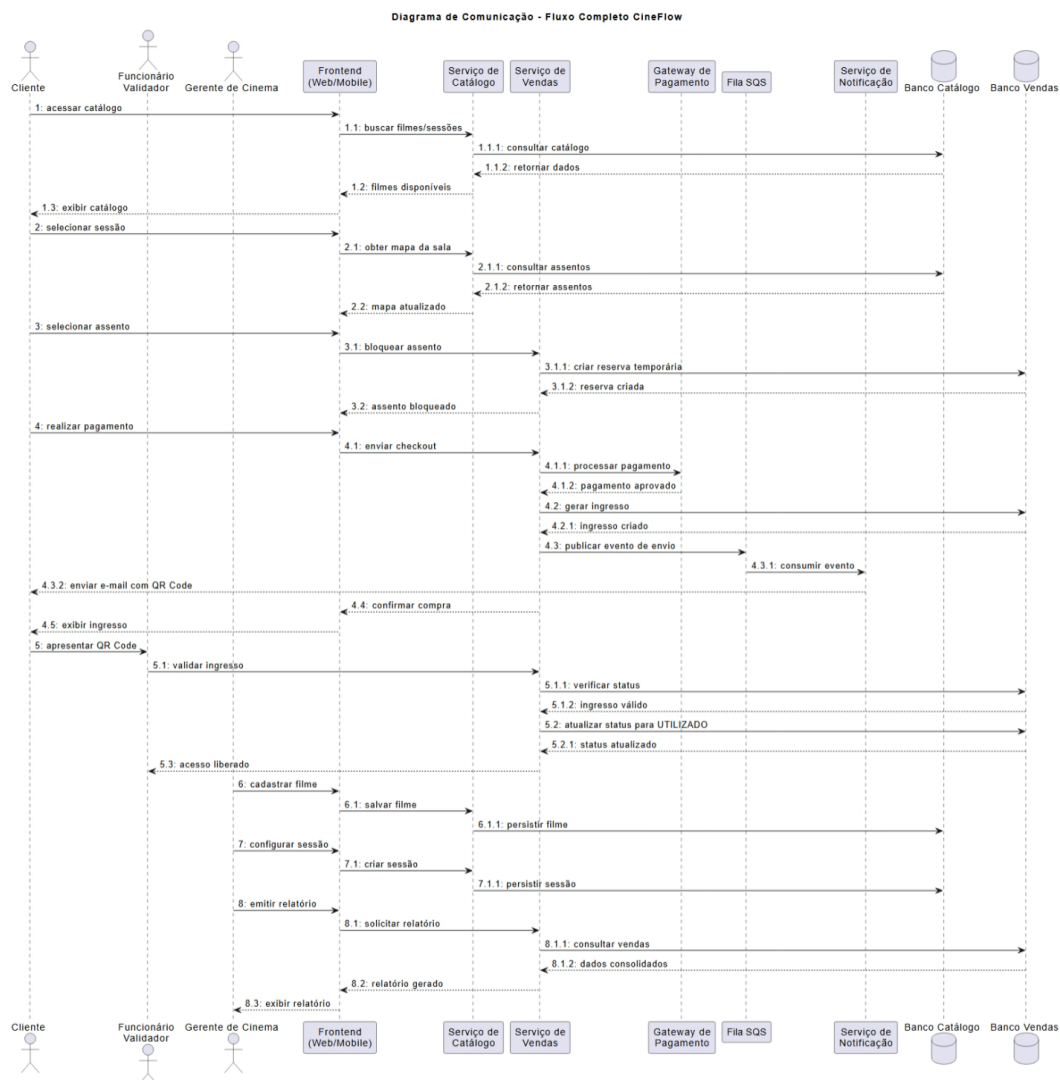
- REST HTTP;

- mensageria AMQP com RabbitMQ;
- integração com gateways externos;
- persistência distribuída em bancos independentes por serviço.

Além disso, os diagramas demonstram a separação de responsabilidades entre os componentes da aplicação, contribuindo para:

- baixo acoplamento;
- escalabilidade;
- manutenção simplificada;
- tolerância a falhas;
- processamento assíncrono de eventos.

Diagrama de Comunicação – Fluxo de Compra de Ingresso



Os diagramas de comunicação auxiliam na compreensão da arquitetura colaborativa do sistema, permitindo visualizar de forma clara as dependências e interações existentes entre os serviços da plataforma CineFlow.

6.5 Diagramas de Estados

Os diagramas de estados do sistema CineFlow foram desenvolvidos com o objetivo de representar os diferentes estados pelos quais as entidades do sistema podem passar durante seu ciclo de vida, bem como as transições ocorridas em resposta a eventos e regras de negócio.

Esses diagramas auxiliam na compreensão do comportamento dinâmico da aplicação, demonstrando como determinadas entidades evoluem ao longo da execução das operações do sistema.

Os principais elementos modelados nos diagramas de estados incluem:

- *reservas de assentos;*
- *ingressos;*
- *sessões de cinema;*
- *pagamentos;*
- *processos administrativos.*

Os diagramas representam:

- *estados iniciais e finais;*
- *transições condicionais;*
- *eventos de alteração de estado;*
- *validações de regras de negócio;*
- *fluxos alternativos e de exceção.*

Entre os principais cenários modelados destacam-se:

- *criação e expiração de reservas;*
- *aprovação ou recusa de pagamentos;*
- *geração e utilização de ingressos;*
- *cancelamento de sessões;*
- *reembolso de compras;*
- *validação de QR Codes;*
- *encerramento de processos administrativos.*

As transições utilizam guards condicionais para representar regras específicas do domínio, permitindo identificar:

- *validação de pagamentos;*
- *disponibilidade de assentos;*

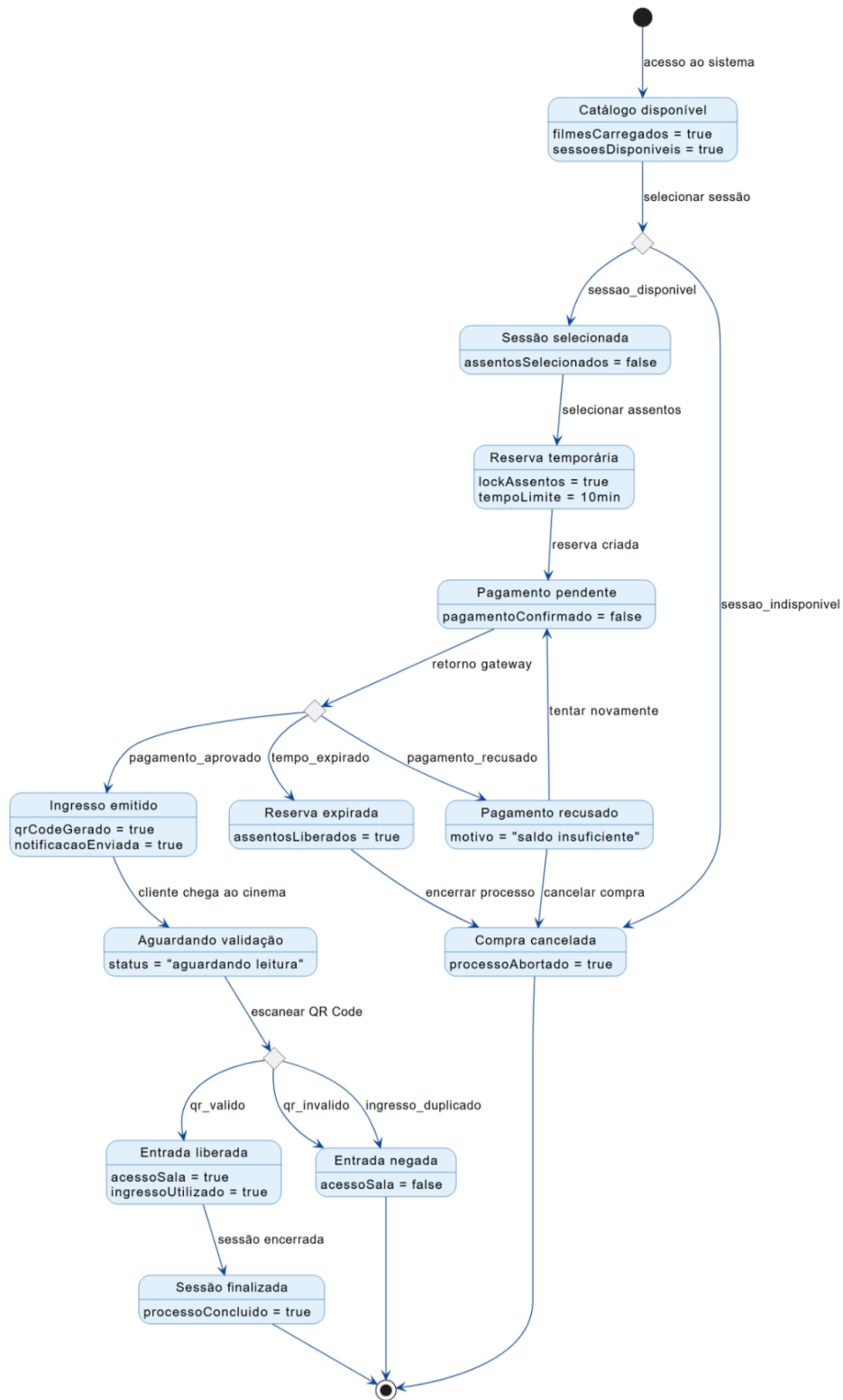
- *verificação de autenticidade de ingressos;*
- *controle de acesso às salas;*
- *cancelamentos e reembolsos automáticos.*

Os diagramas também demonstram como o sistema reage a situações excepcionais, garantindo:

- *consistência dos dados;*
- *integridade das operações;*
- *controle do ciclo de vida das entidades;*
- *segurança no acesso às sessões.*

Diagrama de Estados – Fluxo de Reserva e Validação de Ingressos

Diagrama de Estados - CineFlow
Compra e Validação de Ingressos



Os diagramas de estados apresentados permitem visualizar de forma clara o comportamento interno do sistema CineFlow, facilitando a compreensão das regras de negócio e das mudanças de estado ocorridas durante a execução das funcionalidades da plataforma.

Modelos de Dados

O sistema CineFlow utiliza uma arquitetura de persistência distribuída baseada no padrão Database per Service, onde cada microsserviço possui seu próprio banco de dados, garantindo maior desacoplamento, escalabilidade e independência entre os módulos da aplicação.

A modelagem do banco de dados foi desenvolvida com base nas entidades do domínio identificadas durante a análise de requisitos e modelagem orientada a objetos do sistema.

As principais entidades persistidas são:

- Usuário;
- Cliente;
- Funcionário;
- Gerente;
- Filme;
- Sessão;
- Sala;
- Assento;
- Ingresso;
- Pagamento;
- Notificação.

O sistema utiliza predominantemente bancos relacionais PostgreSQL para os microsserviços transacionais, enquanto o serviço de relatórios utiliza MongoDB para armazenamento analítico e consultas agregadas.

Além disso, Redis é utilizado como mecanismo de cache e controle temporário de reservas de assentos.

Estratégia de Persistência

A persistência dos dados é realizada utilizando:

- Spring Data JPA;
- Hibernate ORM;
- PostgreSQL;
- MongoDB;
- Redis.

A comunicação entre os objetos da aplicação e as tabelas do banco de dados ocorre através do mapeamento objeto-relacional (ORM), realizado pelo Hibernate.

As estratégias de mapeamento utilizadas incluem:

- @Entity para representação das entidades persistentes;
- @Table para definição das tabelas;
- @Id e @GeneratedValue para chaves primárias;
- @OneToMany para relacionamentos um-para-muitos;
- @ManyToOne para relacionamentos muitos-para-um;
- @OneToOne para relacionamentos um-para-um;
- @ManyToMany para relacionamentos muitos-para-muitos, quando necessário.

O mapeamento ORM permite:

- abstração do acesso ao banco de dados;
- redução de código SQL manual;
- maior produtividade;
- padronização das operações de persistência;
- facilidade de manutenção.

Estratégias de Banco por Serviço

Cada microsserviço possui uma base de dados independente:

Microsserviço	Banco de Dados	Responsabilidade
MS Catálogo	PostgreSQL	Filmes, sessões e salas
MS Vendas	PostgreSQL	Reservas, ingressos e compras
MS Pagamentos	PostgreSQL	Transações financeiras
MS Notificações	PostgreSQL	Histórico de notificações
MS Validação	PostgreSQL	Controle de validação de ingressos
MS Relatórios	MongoDB	Dados analíticos e dashboards

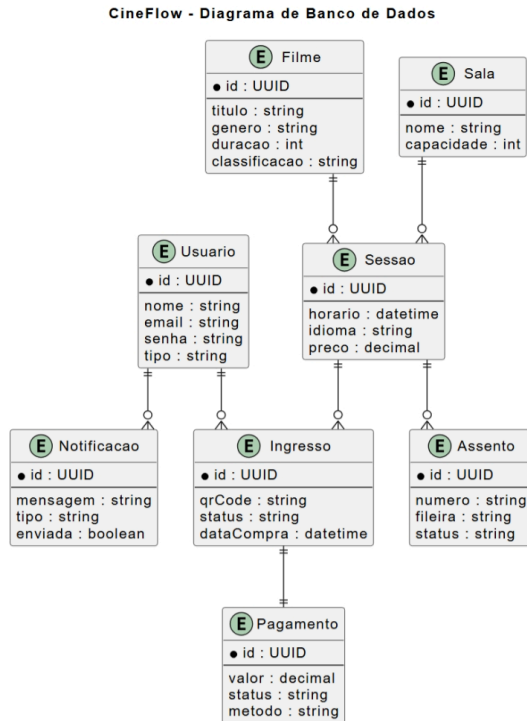
Controle de Consistência

Como o sistema utiliza microsserviços distribuídos, a consistência entre dados é realizada utilizando:

- mensageria assíncrona com RabbitMQ;
- comunicação baseada em eventos;

- processamento assíncrono via workers;
- sincronização eventual entre serviços.

Diagrama de Banco de Dados



A modelagem de dados proposta busca garantir:

- integridade das informações;
- escalabilidade horizontal;
- independência entre serviços;
- alta disponibilidade;
- facilidade de evolução da aplicação;
- desempenho adequado para operações transacionais e analíticas.